

DevFolio

Portafolio Profesional Administrable

Jonny Alexander Merida Segura

Carné: 130602009

Ingeniería en Sistemas

Contenido de la Presentación

Descripción General

01

Qué es DevFolio y sus objetivos

Arquitectura del Sistema

02

Capas, servicios y flujo de datos

Tecnologías Utilizadas

03

Stack técnico completo

Funcionalidades Principales

04

Área pública y panel administrativo

Base de Datos

05

Estructura de Firestore

Autenticación y Seguridad

06

Firebase Auth + 2FA académico

Despliegue y CI/CD

07

GitHub + Vercel

Conclusiones

08

Resultados y aprendizajes

¿Qué es DevFolio?

Descripción

DevFolio es una aplicación web de portafolio profesional administrable, desarrollada como proyecto académico que integra tecnologías modernas de desarrollo frontend con servicios en la nube.

Objetivos del Proyecto

- Demostrar competencias en desarrollo frontend moderno
- Integrar servicios cloud (Firebase) de forma real
- Implementar autenticación y rutas protegidas
- Gestión de contenido dinámico mediante CRUD
- Despliegue automatizado con CI/CD

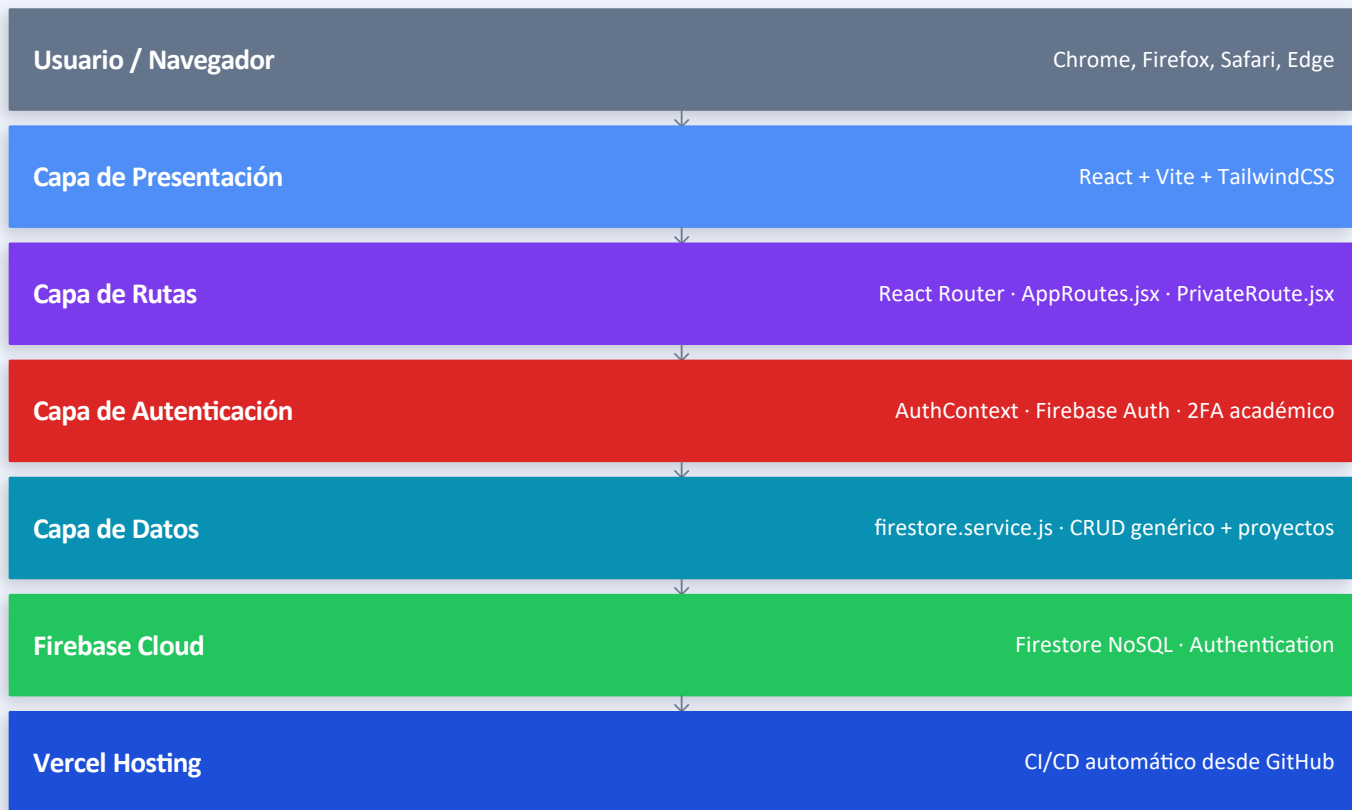
Área Pública

Landing page visible para cualquier visitante. Muestra información técnica, académica y profesional.

Panel Administrativo

Panel privado protegido por autenticación y 2FA. Gestión dinámica del contenido sin tocar el código.

Arquitectura del Sistema



Stack Tecnológico

React

Librería UI

Componentes reutilizables, SPA, navegación interna

Vite

Build Tool

Desarrollo rápido, HMR, compilación optimizada

TailwindCSS

Estilos

Clases utilitarias, dark/light mode, responsive

Firebase Auth

Autenticación

Login seguro, gestión de sesiones

Firestore

Base de Datos

NoSQL cloud, colecciones dinámicas, CRUD

GitHub

Control de Versiones

Repositorio, historial, trigger CI/CD

Vercel

Hosting & CI/CD

Deploy automático desde rama principal

React Router

Navegación

Rutas públicas y privadas, SPA routing

Funcionalidades Principales



Landing Page Pública

- Hero (nombre, cargo, CTA)
- About — descripción profesional
- Educación y Experiencia
- Tecnologías y Habilidades
- Proyectos con links y stack
- Certificaciones e Idiomas
- Actividad GitHub integrada
- Sección de Contacto
- Modo claro / oscuro
- Diseño 100% responsive



Panel Administrativo

- Login con Firebase Authentication
- Verificación 2FA (segundo factor)
- Rutas protegidas (PrivateRoute)
- CRUD Proyectos — formulario propio
- CRUD genérico — 6 colecciones
- Configuración del sitio (siteConfig)
- Cierre de sesión con limpieza
- Estado de sesión visible
- Redirección automática por rol
- Gestión sin tocar código fuente

Estructura de Base de Datos — Firestore

siteConfig

displayName, headline, bio, email, githubUser, location

projects

title, description, type, status, repoUrl, techStack, isPrivate

technologies

title, label, description, items

education

status, title, institution, location, areas

experience

type, role, organization, period, responsibilities

certifications

title, issuer, status, topics

softSkills

title, label, description

languages

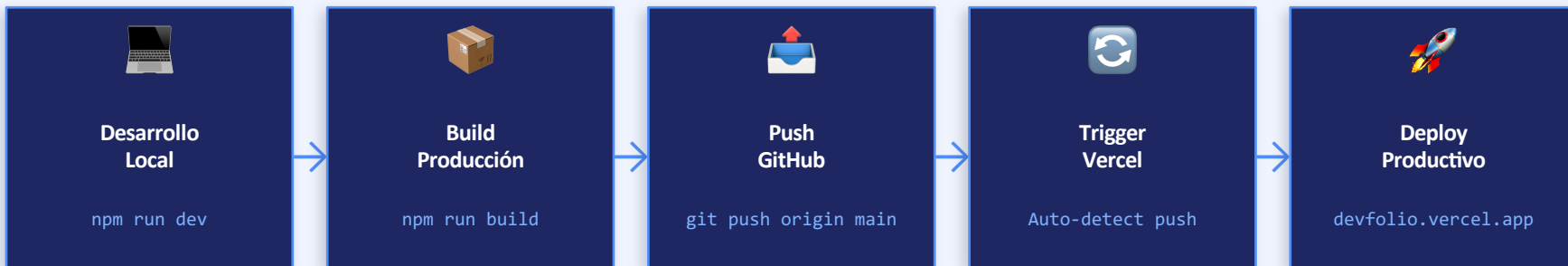
name, level, description

Autenticación y Seguridad



⚠ Mejora recomendada: Restringir escritura en Firestore al UID específico del administrador (`allow write: if request.auth.uid == 'UID_ADMIN'`)

Despliegue y CI/CD



vercel.json — Config SPA

```
{  "rewrites": [    {      "source": "/(.*)",      "destination": "/index.html"    }  ]}
```

¿Por qué es necesario?

Las SPA manejan las rutas internamente con React Router. Sin esta configuración, un acceso directo a `/admin/dashboard` retorna error 404 porque Vercel busca un archivo físico que no existe.

El rewrite redirige toda petición a `index.html`, permitiendo que React Router tome el control.

CRUD Genérico — Reutilización de Lógica

GenericCrudPage.jsx

Un único componente que administra 6 colecciones diferentes sin duplicar código. Recibe la URL y determina qué módulo renderizar mediante el objeto de configuración MODULES.

Colecciones administradas:

- technologies
- education
- experience
- softSkills
- languages
- certifications

Ventaja Técnica

Sin este enfoque, se necesitarían 6 páginas separadas con lógica idéntica. GenericCrudPage.jsx reduce el código repetido y centraliza el mantenimiento.

Tipos de campos soportados

text	Campos de texto simple
textarea	Texto largo / multilinea
tags	Arreglos separados por coma o salto de línea

Conclusiones y Aprendizajes

React & Arquitectura SPA



Implementación real de componentes reutilizables, rutas protegidas y estado global con Context API

CRUD Genérico Reutilizable



Diseño de componentes escalables que eliminan código duplicado y facilitan el mantenimiento

CI/CD con Vercel + GitHub



Pipeline automatizado: cada push a main genera un nuevo deployment en producción

Integración con Servicios Cloud



Uso práctico de Firebase Authentication y Firestore como BaaS completo

Seguridad y Autenticación



Implementación de login seguro, segundo factor académico y protección de rutas privadas

Responsive & UX



Diseño adaptable a móvil, tablet y escritorio con modo claro/oscuro persistente

DevFolio

Portafolio Profesional Administrable

Jonny Alexander Merida Segura

Carné: 130602009 · Ingeniería en Sistemas

Desarrollo Web – 7mo Semestre

Ing. Luis Gomez

¡Gracias!

React

Vite

TailwindCSS

Firebase

Vercel

GitHub